

不只是報告數據，
這是『視覺實證』
與『邏輯敘事』
的戰場！

科學簡報工程學 (Scientific Presentation Engineering)

副標題：構建優質專題研究報告的敘事邏輯、
視覺實證與美學設計

2025 實作指南 | 適用對象：研究人員、研究生、科展參賽者

重點：從 IMRD 到
Narrative-Driven

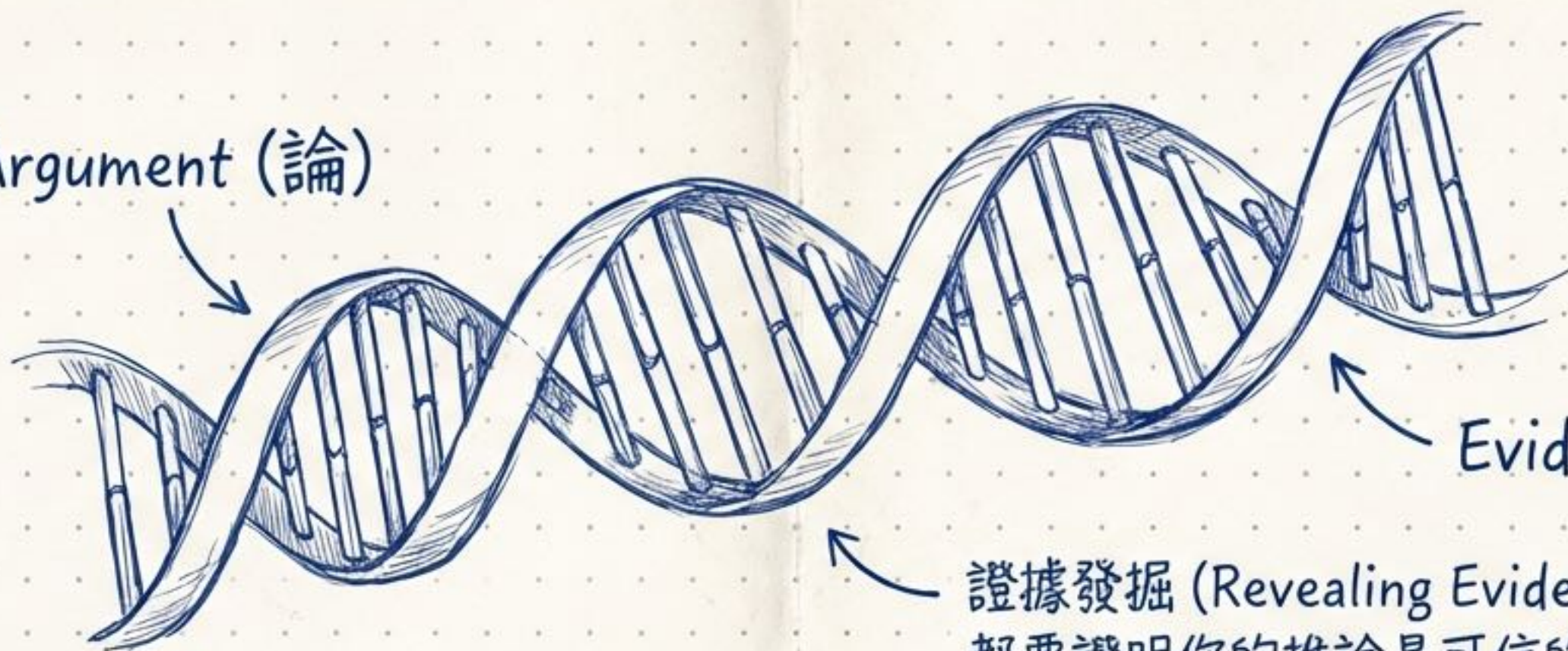
Q：科學簡報的核
心目的是什麼？

A：說服
(Persuasion)。將
實驗數據轉化為
知識資產。

工具：Python,
BioRender,
AI 輔助

第一章：科學傳播的認識論

Argument (論)



Evidence (證)

證據發掘 (Revealing Evidence)：每一張圖都要證明你的推論是可信的。

科學研究的核心 = 發現真理 (Understanding Nature)

科學簡報的核心 = 說服聽眾 (Persuasion)

簡報者角色：策展人 (Curator) — 打造你的「驚奇櫃」 (Cabinet of Curiosities)。

拒絕流水帳！不要把實驗記錄簿直接貼上來。
萃取精彩，引導思維。

Q：簡報中展示的顯微照片，目的是什麼？

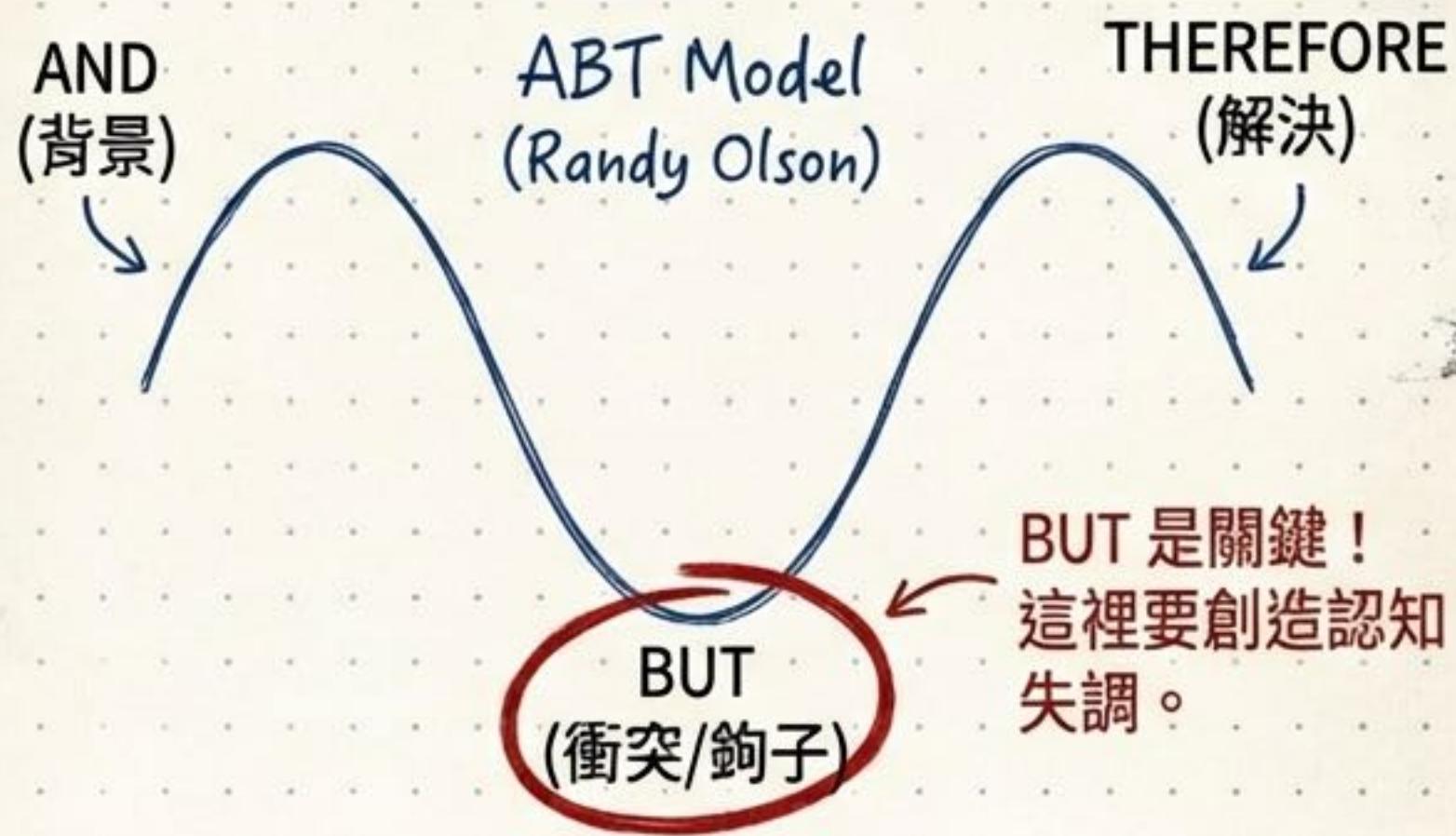
A：不是展示「我做了什麼」，而是證明「我的推論可信」。

1.2 敘事驅動結構 (Narrative-Driven)

IMRD Structure

1. Introduction
2. Methods
3. Results
4. Discussion

Too Boring!
(太枯燥)



利用大腦對因果關係的渴望，釋放催產素 (Oxytocin)。

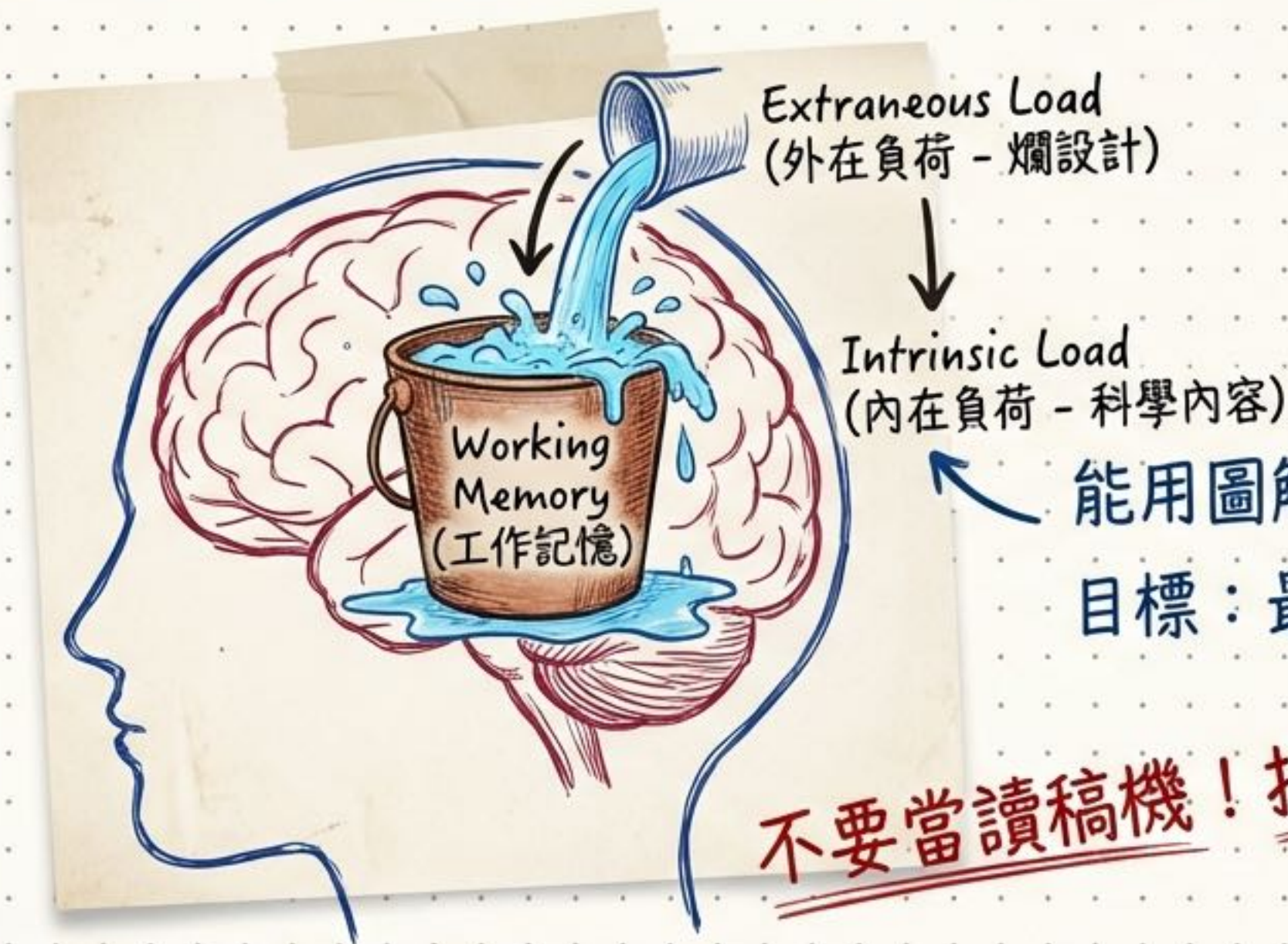
AND：設定平凡世界。

BUT：現有理論無法解釋的矛盾 (The Hook)。

THEREFORE：實驗設計是解決衝突的必然路徑。

把實驗結果編成劇本：圖一排除了 A，迫使我們做圖二...

1.3 認知負荷理論 (Cognitive Load Theory)



能用圖解 (Diagram) 就不寫文字。

目標：最大化科學內容理解，最小化視覺干擾。

不要當讀稿機！ 投影片是用來看的，不是你的講稿。

聽眾的工作記憶極其有限。

冗餘效應 (Redundancy Effect):

講者口述內容 = 投影片文字 → 學習效果下降。

多媒體學習原則：人腦處理圖像速度 >> 文字 (60,000倍)。

Q: 如果投影片上有文字，講者應該照著唸嗎？

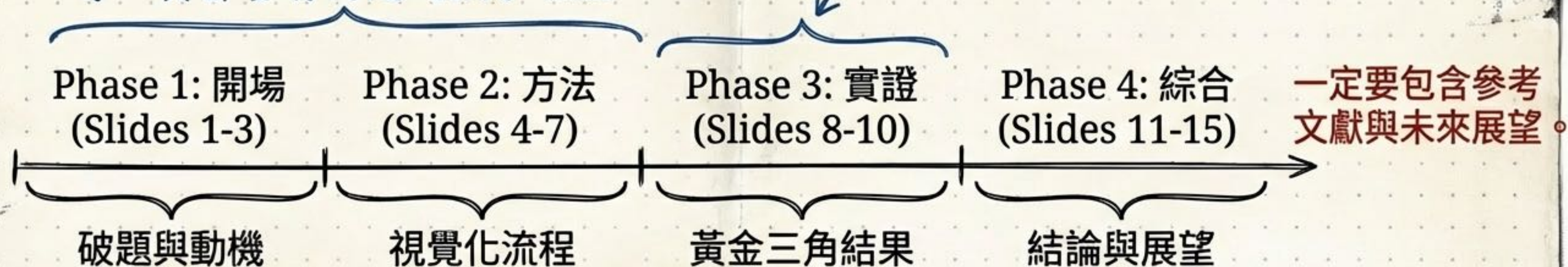
A: 絕對不行 (冗餘效應)。文字應精簡，講者提供延伸解說。

第二章：內容架構工程 (The Blueprint)

標準篇幅：15-20 張投影片。

每一頁都要有特定的敘事功能。

核心區域：讓數據說話。



Q: 標準的科學簡報大概幾頁？

A: 15-20 頁為佳。

2.1 開場與破題 (The Hook)

陳腔濫調 (Cliché)

~~因為我覺得生物很有趣...~~

層次！不要說『很有趣』，要說『發現了奇異點』。

從具體現象切入 (Singularity)



用故事包裝：如《植物的居家風水》引出葉片結構物理學。

Slide 1 標題頁：具描述性的題目 + 震撼的主視覺。

Slide 2 研究動機：避免陳腔濫調。

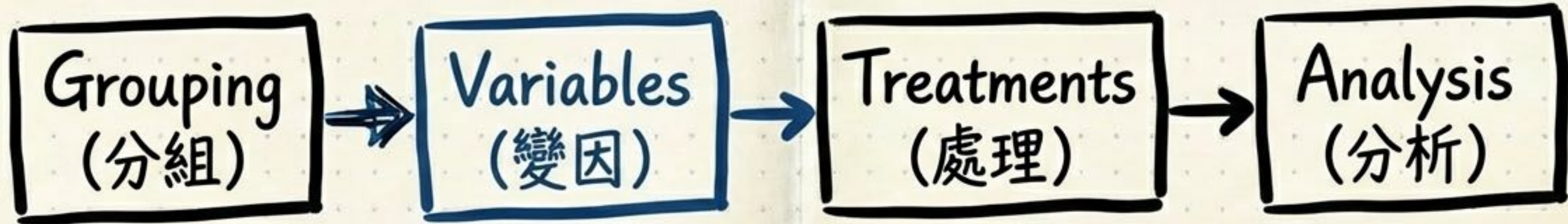
策略性破題：從「觀察到的現象」或「生活中的具體問題」切入。

Slide 3 理論基礎：繪製「概念圖」，顯示理論如何導向假設。

Q: 標題頁背景該放什麼？

A: 與研究相關的高品質震撼圖像，禁用學校通用模板。

2.2 文獻與方法論 (Methodological Core)



文獻回顧要展現『對話能力』
(Engaging with the field)。

Slide 4 文獻回顧：截取關鍵結果圖表，標註你的研究如何延伸/挑戰前人。

Slide 5 目的與假說：提出可驗證的假說。

Slide 6 實驗架構：強制使用流程圖 (Flowchart)。

Slide 7 關鍵器材：僅列出高端/自製設備，附上實拍照。

一般燒杯試管不用列出來！

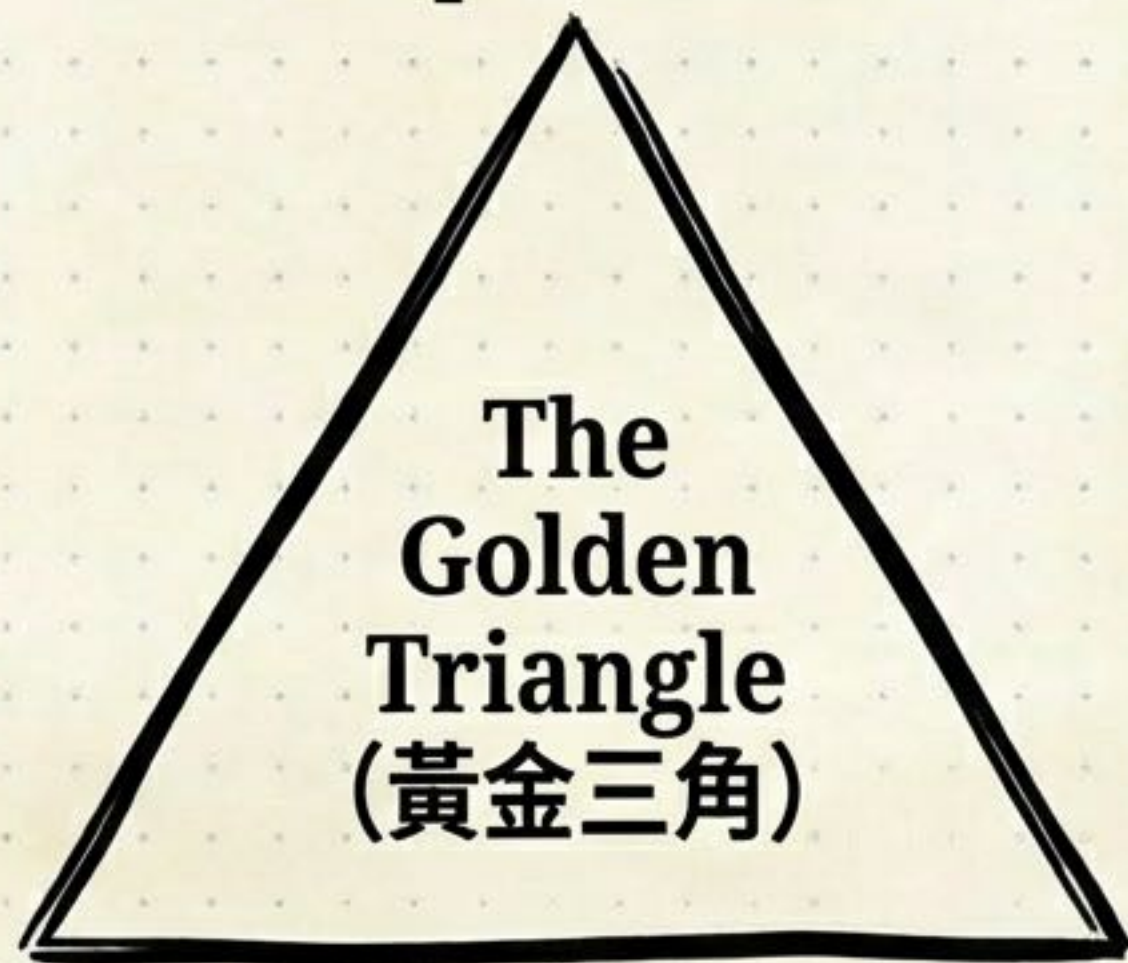
這裡是用來展現邏輯的，不是流水帳！

Q: 文獻回顧頁面最重要的元素是什麼？

A: 前人最重要的「結果圖表」
+ 你的「延伸觀點」。

2.3 實證展示 (Results & Discussion)

1. Graph (數據圖表)



3. Message (結果說明)

2. Stats (統計分析)

每一頁結果必須包含：

1. 數據圖表：整理過的統計圖（非原始數據）。
2. 統計分析：標示顯著性 ($P < 0.05$) 與誤差線 (Error Bars)。
3. 結果說明：一句話的 Take-home message。

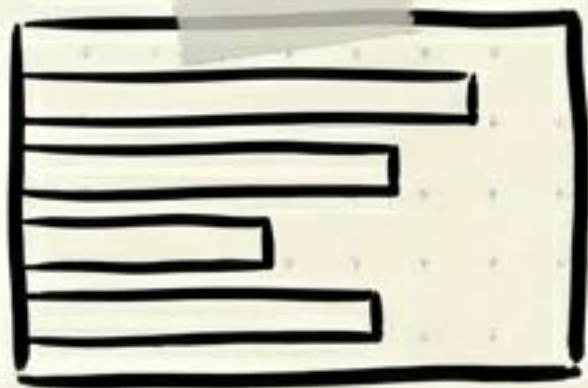
告訴聽眾『這張圖說明了什麼』，
而不是『X軸是什麼』。

證據導向：用 Tracker 截圖或 SEM 照片讓觀眾『看見』現象。

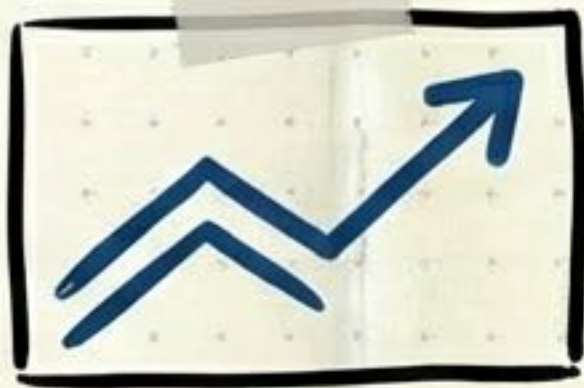
Q: 結果說明的文字應該寫什麼？

A: 對自然規律的解釋 (Take-home message)，而非描述圖表構造。

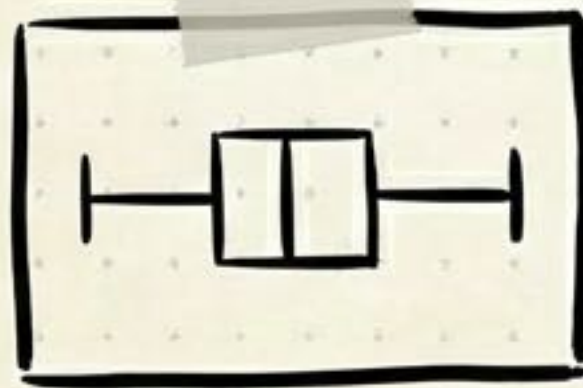
4.1 圖表選擇矩陣



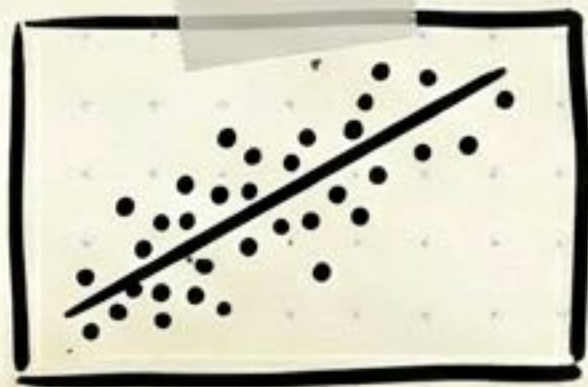
Comparison (比較)



Trend (趨勢)



Distribution (分布)



Relationship (相關)



Composition (組成)



圓餅圖是惡魔！
(Pie charts are evil!)

Avoid! (禁忌)

讓數據說話的第一步：選擇正確的圖表形式。 ← 如果要展示能量流動，試試桑基圖 (Sankey Diagram)。

圓餅圖禁忌：人眼難以精確比較面積，請改用長條圖。

散佈圖要點：必須加上趨勢線與 R^2 值以強化相關性證據。

Q: 什麼時候該用橫向長條圖？

A: 當類別標籤 (Labels) 很長的時候。

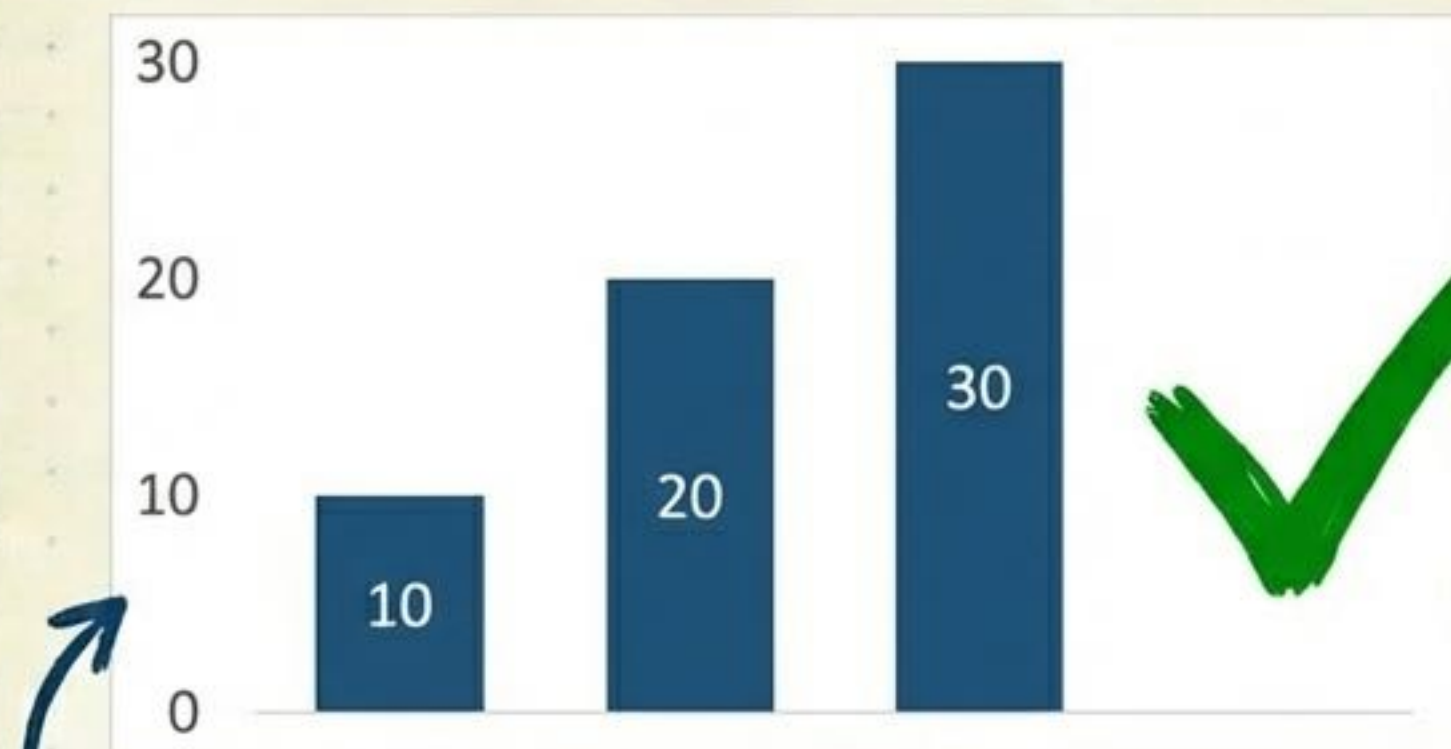
4.2 圖表簡化工程 (De-cluttering)

Before



3D 是用來騙人的，科學講求精準。

After



座標軸數字：10.00 -> 10 (除非討論精確度)。

Data-Ink Ratio (Edward Tufte)：去除所有不傳達資訊的墨水。

移除清單：背景陰影、3D 效果 (扭曲數據)、外框線、

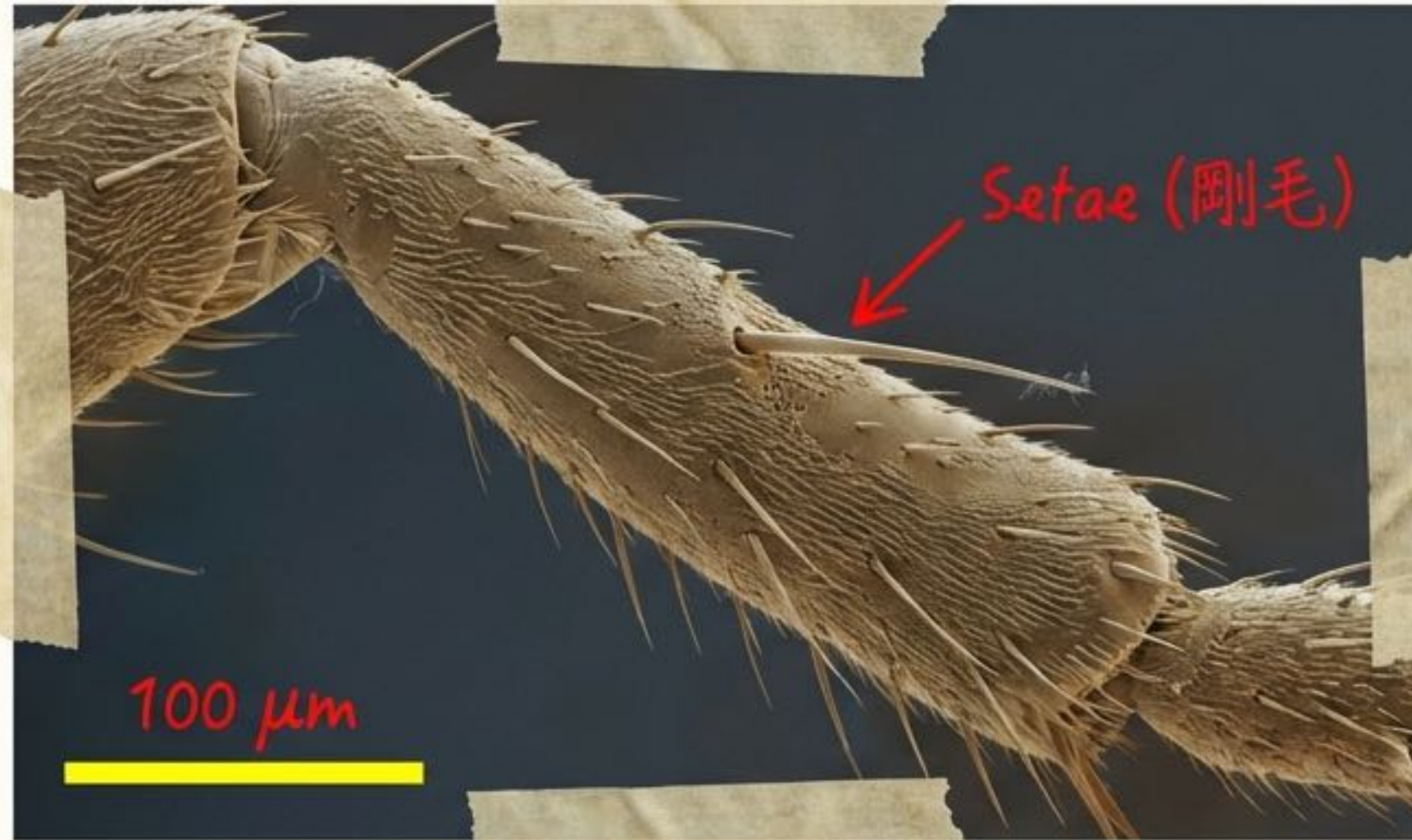
Excel 預設格線。

圖例優化：使用「直接標示 (Direct Labeling)」，移至線條旁。

Q: 什麼是 Data-Ink Ratio?

A: 數據墨水比 = 數據資訊量 / 總墨水量。越高越好。

4.3 影像證據的規範



直接指出來！不要考驗觀眾的眼力。

沒有比例尺的照片只是藝術照，不是科學照。

比例尺 (Scale Bar)：所有顯微、微距照片的必備素養。

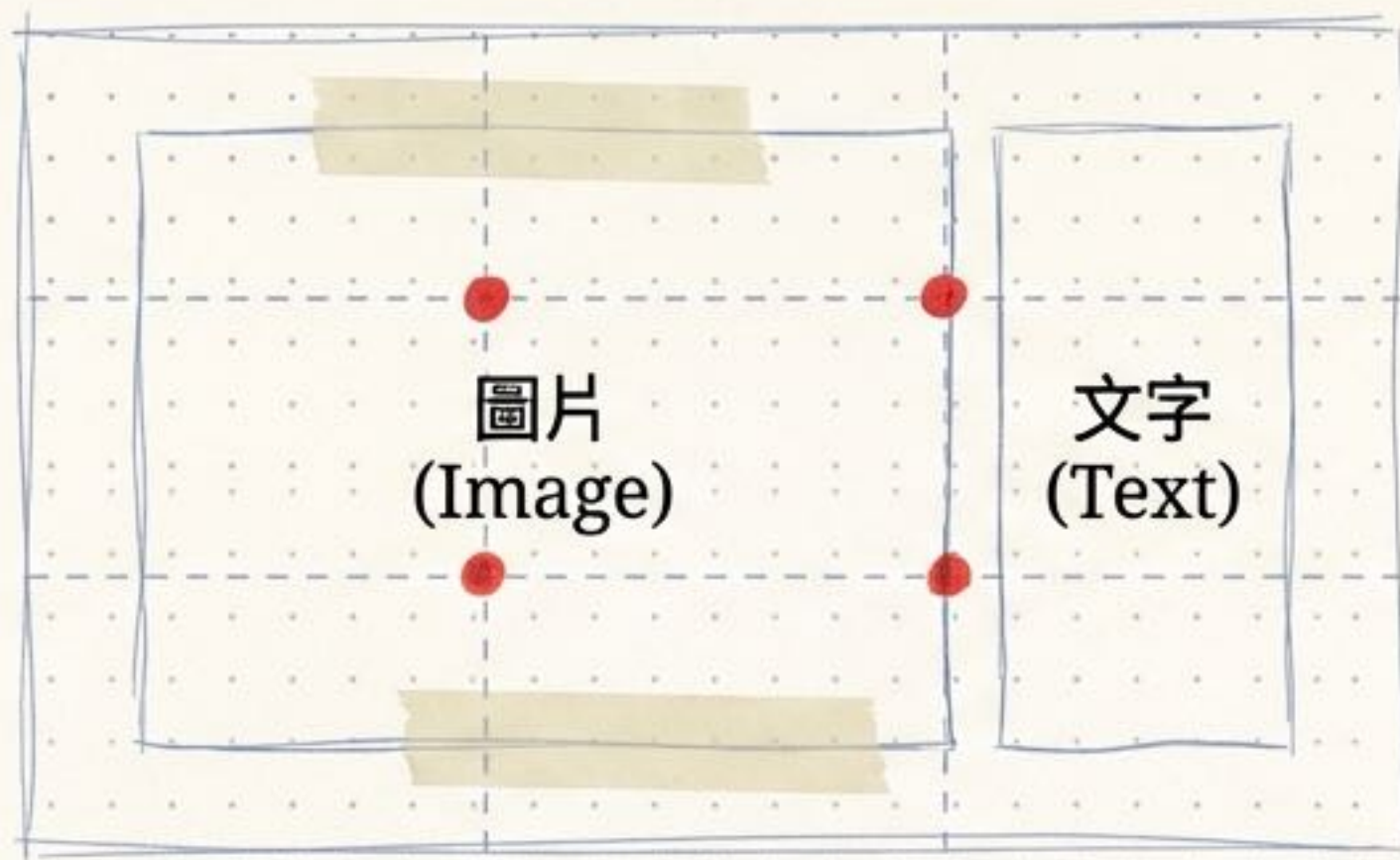
重點標註 (Annotation)：使用箭頭、虛線圈選。不要讓觀眾自己找重點。

誤差線 (Error Bar)：顯示標準差 (SD) 或標準誤 (SEM)，代表可信度範圍。

Q：長條圖上那根細線是什麼？

A：Error Bar (誤差線)，代表數據的離散程度或精確度。

3.1 網格系統與版面 (Layout)



填滿版面是最大的錯誤！

- 三分法則 (Rule of Thirds)：視覺焦點置於格線交點。
- 經典版式：左圖右文 (圖片佔 60%)。
- 留白 (Whitespace)：版面至少保留 20% 空白，凸顯重點。
- 文字密度：6x6 法則 (每頁 <6 點，每點 <6 字)。

一張一概念：如果一張投影片有兩個複雜圖表，拆成兩張。

Q: 投影片文字太多的後果？

A: 觀眾會開始閱讀而停止聽講 (認知過載)。

3.2 字體與配色 (Typography & Color)

Fonts

~~MingLiU~~
(~~新細明體~~)

Microsoft JhengHei
(微軟正黑體)

~~Times New Roman~~

Arial / Roboto



Bio/Eco
(生物)



Tech/Chem
(科技)

看不見座標軸的
圖表是無效的！
(檢查字體大小)

色盲友善：避免紅綠
混用，改用藍橘。

中文：禁用新細明體 (橫筆過細)。

推薦 微軟正黑體 (Bold) 或 思源黑體。

英文：推薦無襯線字體 (Sans-serif)。

字級：標題 > 32pt，內文 > 24pt，座標軸 > 18pt。

強調色：主色調中性，僅用一種高對比色 (如紅/橘) 標示差異。

Q: 為什麼不能用新細明體？

A: 投影時橫筆過細，容易模糊消失。

2.4 綜合與展望 (Synthesis)

Slide 13

未來展望: 誠實列出限制
(Limitations) 與未解之謎。

↳ 承認限制 = 科學家的
謙遜與嚴謹。

Slide 14

研究亮點: 實驗意義、創
新點、實際應用。

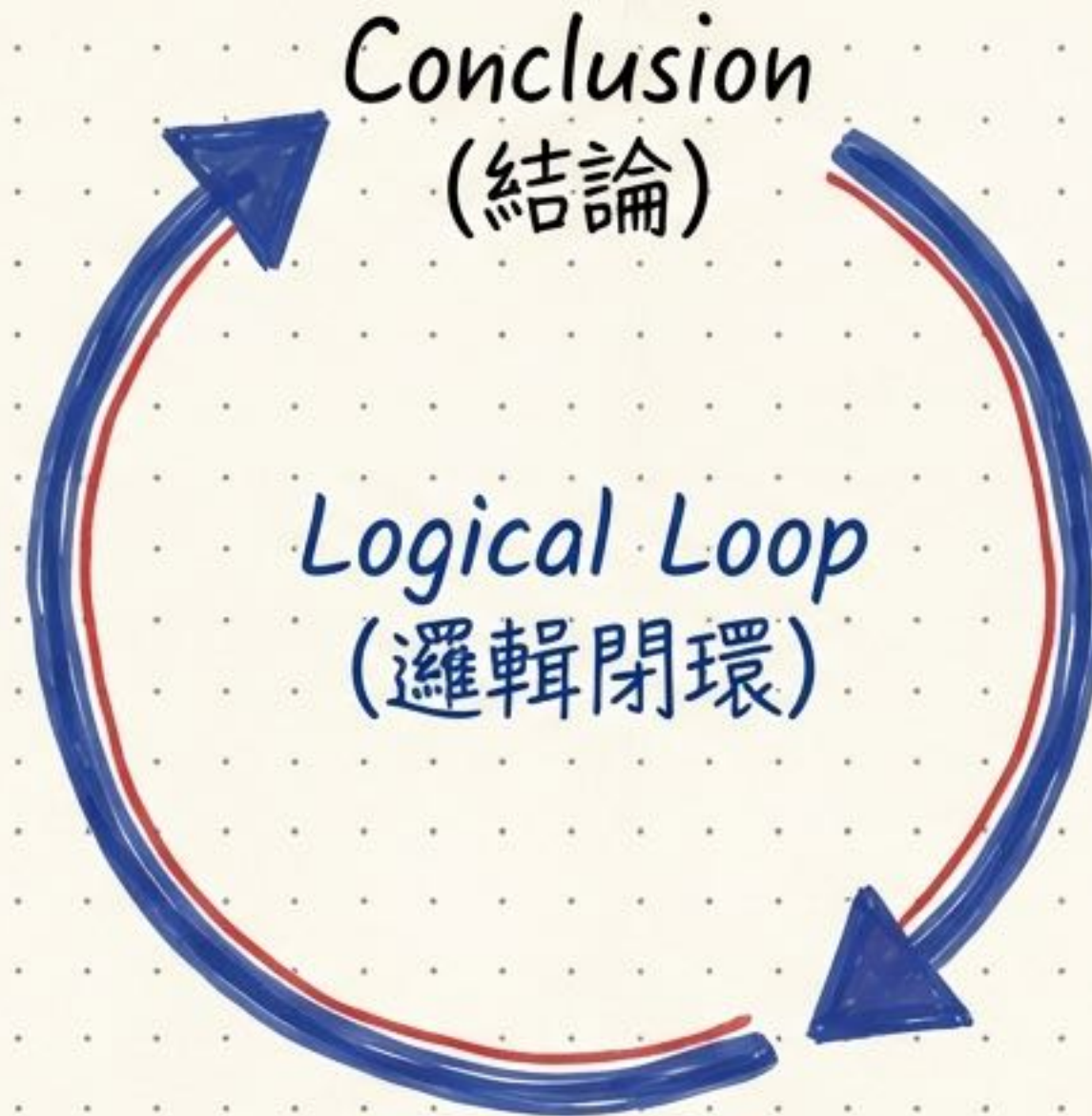
Q: 結論頁最重要的任務是什麼?

A: 回答研究最開始提出的問題 (邏輯閉環)。

Slide 11-12

結論: 雙語呈現 (中/英)
展現國際視野。

↳ 把結論編成一個
1分鐘的小故事。

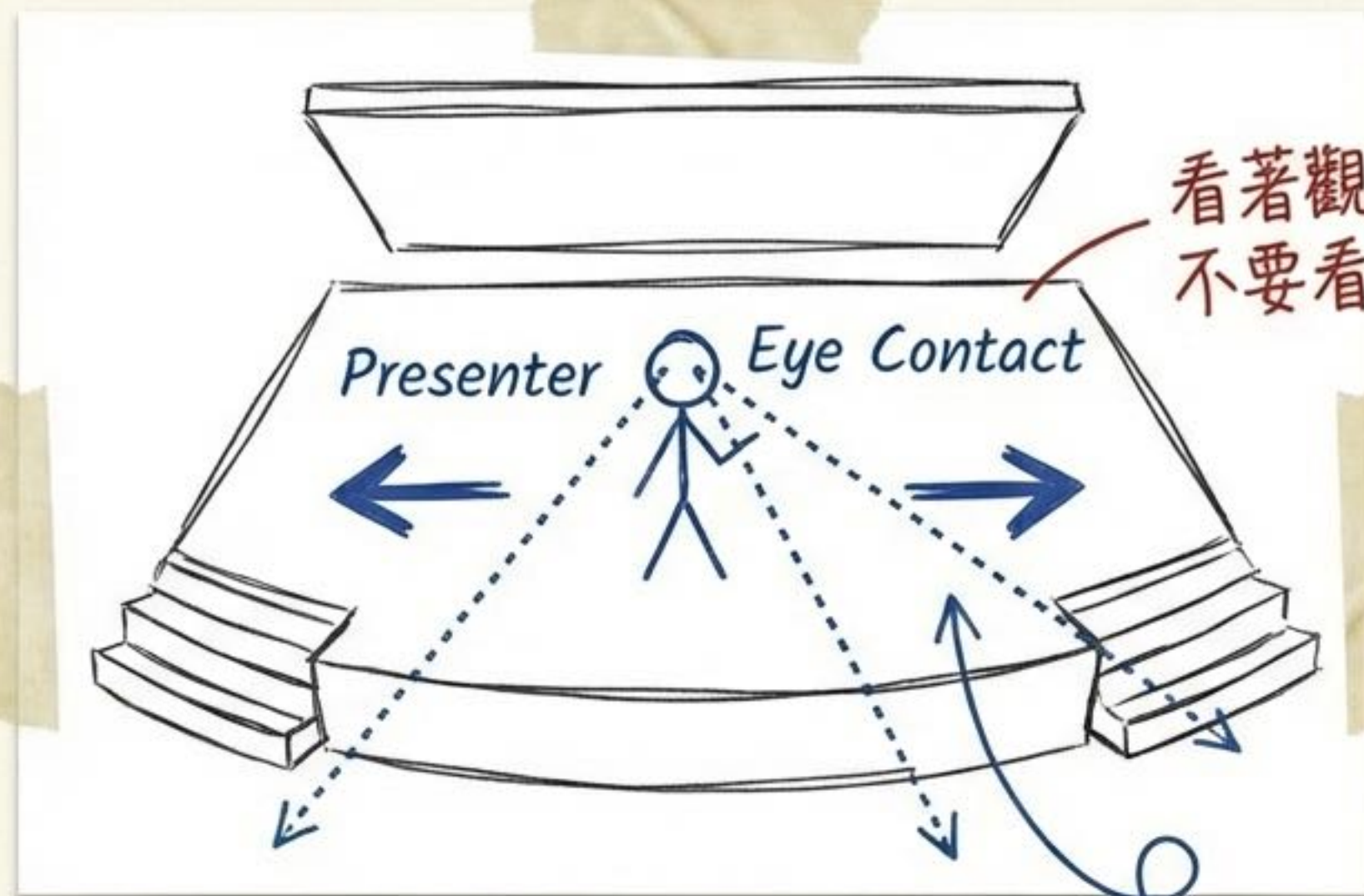


Conclusion
(結論)

Logical Loop
(邏輯閉環)

Research Question
(研究問題 - Slide 5)

第六章：口語表達與互動 (Delivery)



看著觀眾，
不要看螢幕！

看著觀眾，不要看螢幕！

適度走位，
縮短心理距離。

3V 原則：Verbal (7%)，
Vocal (38%)，Visual (55%)。

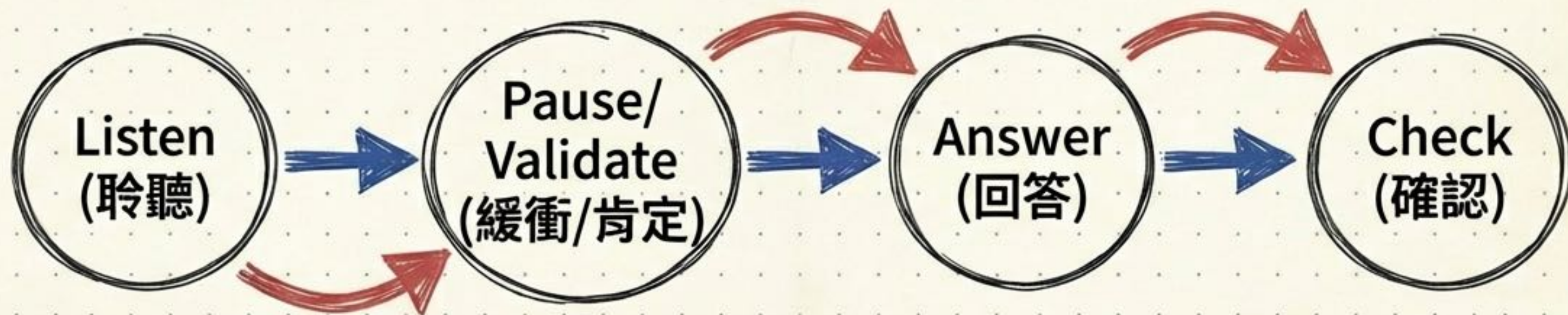
黃金 90 秒開場：拒絕自我介紹，直接
用「直問法」或「震撼數據」破題。

聲音表情：在「驚人發現」或「轉折
點」時，停頓 (Pause)。

Q: 簡報開始前 90 秒該做什
麼？

A: 引發好奇心 (Hook)，不要
浪費時間在無意義的寒暄。

6.3 問答環節 (Q&A Strategy)



20/80 法則：眼神 20% 給提問者，80% 掃視全場。

緩衝技巧：“這是一個非常有趣的觀點...”（爭取思考時間）。

誠實至上：遇到不懂的問題 → “這是未來研究的變因，謝謝建議。”

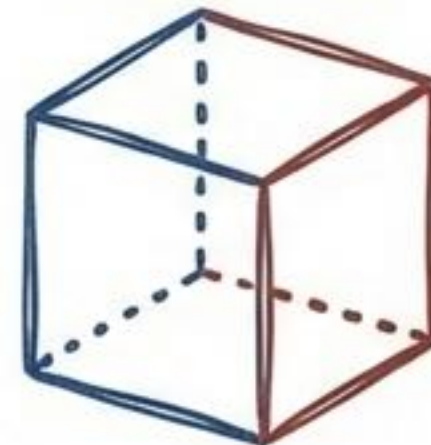
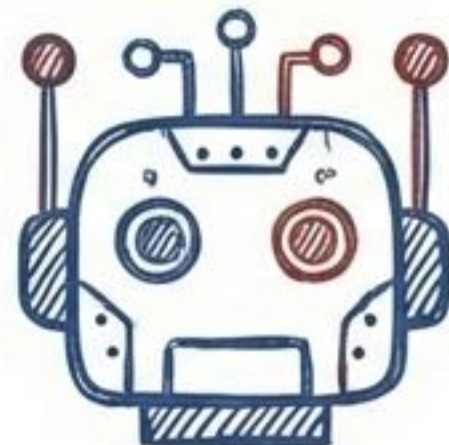
切勿強不知以為知！

確保所有聽眾都感到被重視，不要只跟評審對話。

Q: 遇到真的回答不出來的問題怎麼辦？

A: 誠實承認，並將其連結到「未來的研究規劃」。

第七章：2025 科學簡報趨勢



非線性敘事：互動式選單，把簡報變成「數據儀表板 (Dashboard)」。

AI 輔助內容：SciSpace / Powerdrill (文獻摘要)。——→ 善用 AI，但要人工核實。

AI 輔助圖像：Midjourney / FigureLabs (生成概念圖)。

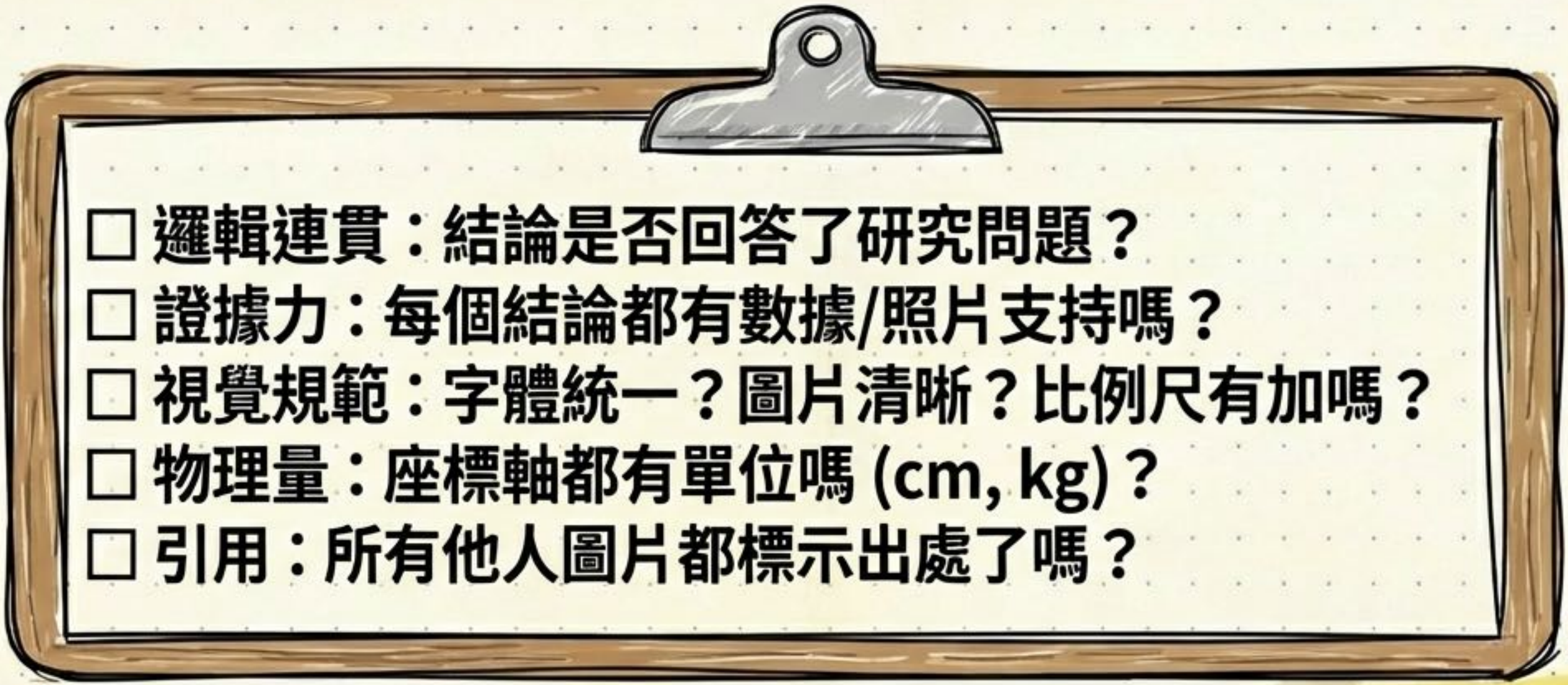
視覺化工具：放棄 PPT 繪圖，改用 BioRender 或 Python (Seaborn)。

——→ 用 AR/3D 模型展示分子結構更具解釋力。

Q: 2025 年的視覺化新標準是什麼？

A: 出版級品質 (Publication Quality) 且具備互動性。

5.1 實作檢核表 (Final Checklist)

- 
- ☐ 邏輯連貫：結論是否回答了研究問題？
 - ☐ 證據力：每個結論都有數據/照片支持嗎？
 - ☐ 視覺規範：字體統一？圖片清晰？比例尺有加嗎？
 - ☐ 物理量：座標軸都有單位嗎 (cm, kg)？
 - ☐ 引用：所有他人圖片都標示出處了嗎？

出發前再檢查一次！

祝探索愉快！(Happy Exploring!)

Q: 為什麼檢查「單位」這麼重要？

A: 科學講求精確，沒有單位的數字沒有意義。